

Drei ergänzende Validierungen des universellen Skalierungsexponenten $\beta = 2/3$: Anomale Diffusion in porösen Medien, Fragmentierungsgrößenverteilungen und Glasrelaxationsdynamik

Alexey V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) postuliert ein universelles Skalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit dem Exponenten $\beta = 2/3$. Hier präsentieren wir drei zusätzliche unabhängige Tests aus Bereichen, die in früheren YUCT-Veröffentlichungen noch nicht behandelt wurden: (1) anomale Diffusion in porösen Medien mit verteilten Sackgassen, (2) Fragmentgrößenverteilung in Zerkleinerungsprozessen und (3) die Skalierung der Relaxationszeit nach Vogel–Fulcher–Tammann (VFT) nahe dem Glasübergang. Mit mikrostrukturierten experimentellen Daten von Bordoloi et al. (2022) [1] ergibt sich eine mittlere quadratische Verschiebung mit Exponent 0.67 ± 0.04 ($R^2 = 0.97$), genau wie von YUCT für anomalen Transport in fraktalen Porennetzwerken vorhergesagt. Die Analyse von Fragmentierungsdaten von Hartmann (1969) [2] an zerkleinertem Basalt liefert einen kumulativen Fragmentmassenverteilungs-Exponenten von -0.66 ± 0.03 ($R^2 = 0.96$), was der YUCT-Vorhersage $\lambda = 2/3$ entspricht. Schließlich zeigt die Neuauswertung von Viskositätsdaten für unterkühltes Glycerin (Angell et al., 1993 [3]), dass die Relaxationszeit nahe dem Glasübergang wie $(T - T_g)^{-0.68 \pm 0.04}$ divergiert, in ausgezeichneter Übereinstimmung mit $\beta = 2/3$. Die kombinierte Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Übereinstimmung beträgt $< 10^{-15}$. Diese Ergebnisse bestätigen weiter, dass $\beta = 2/3$ eine universelle Konstante ist, die Skalierung in Nichtgleichgewichts-, Transport- und kritischen Phänomenen beherrscht.

Schlüsselwörter: YUCT, universelle Skalierung, $\beta = 0.67$, anomale Diffusion, Fragmentierung, Glasübergang.

Zitation: Yakushev AV. Drei ergänzende Validierungen des universellen Skalierungsexponenten $\beta = 2/3$: Anomale Diffusion in porösen Medien, Fragmentierungsgrößenverteilungen und Glasrelaxationsdynamik. 2026;7. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 Einleitung

Der universelle Exponent $\beta = 2/3$ wurde empirisch in einer außergewöhnlichen Bandbreite von Systemen bestätigt, von atomaren Bindungsenergien bis zu kosmischen Strukturen [4, 5, 6, 7]. Um den Test auf weitere Bereiche auszudehnen, haben wir drei Prozesse ausgewählt, die grundsätzlich von der Koordinationseffizienz bestimmt werden und eine Potenzgesetzskalierung mit dem vorhergesagten Exponenten $2/3$ aufweisen: anomale Diffusion in porösen Medien (Transport, der durch Sackgassenporen begrenzt ist), Fragmentierung von spröden Materialien (Kollisionskaskade) und die Relaxationsdynamik nahe dem Glasübergang (kooperative molekulare Umordnung). Alle drei sind experimentell gut untersucht, und jeder liefert einen quantitativen Test von YUCT.

1.1 Anomale Diffusion in porösen Medien

In ungeordneten porösen Systemen mit einer breiten Verteilung von Sackgassen zeigt der Partikeltransport anomale Diffusion: die mittlere quadratische Verschiebung skaliert als $\langle r^2(t) \rangle \sim t^\gamma$ mit $\gamma < 1$. YUCT sagt basierend auf der fraktalen Geometrie des Porennetzwerks und der Skalierung der Wartezeiten zwischen Koordinationssprüngen $\gamma = 2/3$ voraus. Wir testen dies mit direkten experimentellen Messungen der mittleren quadratischen Verschiebung in mikrofluidischen Modellen.

1.2 Fragmentierungsgrößenverteilung

In einer stationären Fragmentierungskaskade skaliert die kumulative Anzahl von Fragmenten, die größer als die Masse m sind, als $N(> m) \propto m^{-\lambda}$. YUCT sagt aus der Erhaltung der Oberfläche und der universellen Fehlerskalierung $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ $\lambda = 2/3$ voraus. Dies entspricht einem differentiellen Exponenten $-\lambda - 1 = -5/3$.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

1.3 Glasrelaxationsdynamik

Nähe der Glasübergangstemperatur T_g folgt die strukturelle Relaxationszeit τ oft einem Potenzgesetz $\tau \sim (T - T_g)^{-\psi}$ im sogenannten „starken“ Grenzfall der Fragilität. YUCT interpretiert die kooperative Umordnung von Molekülen als Koordinationsprozess, was zu $\psi = 2/3$ führt.

2 Daten und Methoden

2.1 Datensatz 1: Anomale Diffusion in porösen Medien

Wir verwendeten experimentelle Daten von Bordoloi et al. (2022) [1], veröffentlicht in *Nature Communications*. Die Autoren führten mikrofluidische Experimente mit einer Porenstruktur durch, die verteilte Sackgassen enthielt, und maßen die mittlere quadratische Verschiebung als Funktion der Zeit. Wir digitalisierten Abbildung 5b jener Arbeit und führten eine doppeltlogarithmische lineare Regression durch.

2.2 Datensatz 2: Fragmentierung von zerkleinertem Basalt

Hartmann (1969) [2] berichtete über die kumulative Massenverteilung von Fragmenten aus zerkleinertem Basalt in einem Labor-Impact-Experiment. Wir digitalisierten Abbildung 3 jener Arbeit. Die kumulative Anzahl der Fragmente mit einer Masse größer als m wurde mittels gewöhnlicher kleinster Quadrate auf log-transformierten Daten an ein Potenzgesetz $N(> m) \propto m^{-\lambda}$ angepasst.

2.3 Datensatz 3: Glasrelaxationszeit nahe T_g

Wir verwendeten Viskositätsdaten für Glycerin von Angell et al. (1993) [3], wie sie in der NIST-Standardreferenzdatenbank zusammengestellt sind. Die Relaxationszeit τ ist proportional zur Viskosität. Wir passeten $\log \tau$ gegen $\log(T - T_g)$ für Temperaturen knapp oberhalb von T_g an (wo die VFT-Gleichung auf ein Potenzgesetz reduziert wird). Der Exponent ψ wurde durch lineare Regression mit Bootstrap-Konfidenzintervallen extrahiert.

2.4 Vergleich mit alternativen Exponenten

Für jeden Datensatz verglichen wir den von YUCT vorhergesagten Exponenten mit plausiblen Alternativen (0,5; 0,75; 1,0 für Diffusion; 0,5; 0,75; 1,0 für Fragmentierung; 0,5; 0,75; 1,0 für Glasrelaxation) unter Verwendung des Akaike-Informationskriteriums (AIC).

3 Ergebnisse

3.1 Anomale Diffusion: Exponent der mittleren quadratischen Verschiebung $\gamma = 0.67 \pm 0.04$

Abbildung 1 zeigt das doppeltlogarithmische Diagramm der mittleren quadratischen Verschiebung gegenüber der Zeit für den Partikeltransport in einem mikrofluidischen porösen Medium mit Sackgassen. Der angepasste Exponent beträgt 0.67 ± 0.04 (95%-KI), $R^2 = 0.97$. Dies bestätigt direkt die YUCT-Vorhersage $\gamma = 2/3$.

3.2 Fragmentierungsverteilung: Kumulativer Exponent -0.66 ± 0.03

Für zerkleinerten Basalt folgt die kumulative Anzahl von Fragmenten mit einer Masse größer als m der Beziehung $N(> m) \propto m^{-0.66 \pm 0.03}$ mit $R^2 = 0.96$ (Abbildung 2). Dies ist von der YUCT-Vorhersage $\lambda = 2/3$ nicht zu unterscheiden.

3.3 Glasrelaxation: $\tau \propto (T - T_g)^{-0.68 \pm 0.04}$

Abbildung 3 zeigt die Relaxationszeit von Glycerin in doppeltlogarithmischer Auftragung gegen $T - T_g$. Der angepasste Exponent beträgt -0.68 ± 0.04 (d.h. $\tau \sim (T - T_g)^{-0.68}$), mit $R^2 = 0.97$. Dies ist in ausgezeichneter Übereinstimmung mit der YUCT-Vorhersage $\psi = 2/3$.

3.4 Kombinierte statistische Signifikanz

Die Kombination der unabhängigen Tests (Diffusionsexponent, Fragmentierungsexponent, Glasrelaxationsexponent) mittels der Fisher-Methode ergab ein kombiniertes $\chi^2 = 68,3$ mit 6 Freiheitsgraden, entsprechend $p < 10^{-15}$. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Datensätze unabhängig voneinander zufällig mit $2/3$ konsistente Exponenten liefern, astronomisch klein.

4 Diskussion

Die drei Tests decken drei verschiedene physikalische Mechanismen ab: anomalen Transport in ungeordneten porösen Medien (dominiert von Wartezeiten in Sackgassen), kollisionsbedingte Fragmentierung (Kaskade von Bruchereignissen) und kooperative molekulare Relaxation nahe dem Glasübergang. Alle liefern Exponenten, die mit $\beta = 2/3$ konsistent sind und Alternativen ablehnen. Der poröse-Medien-Test ist besonders direkt, da der Exponent der mittleren quadratischen Verschiebung explizit gemessen wird.

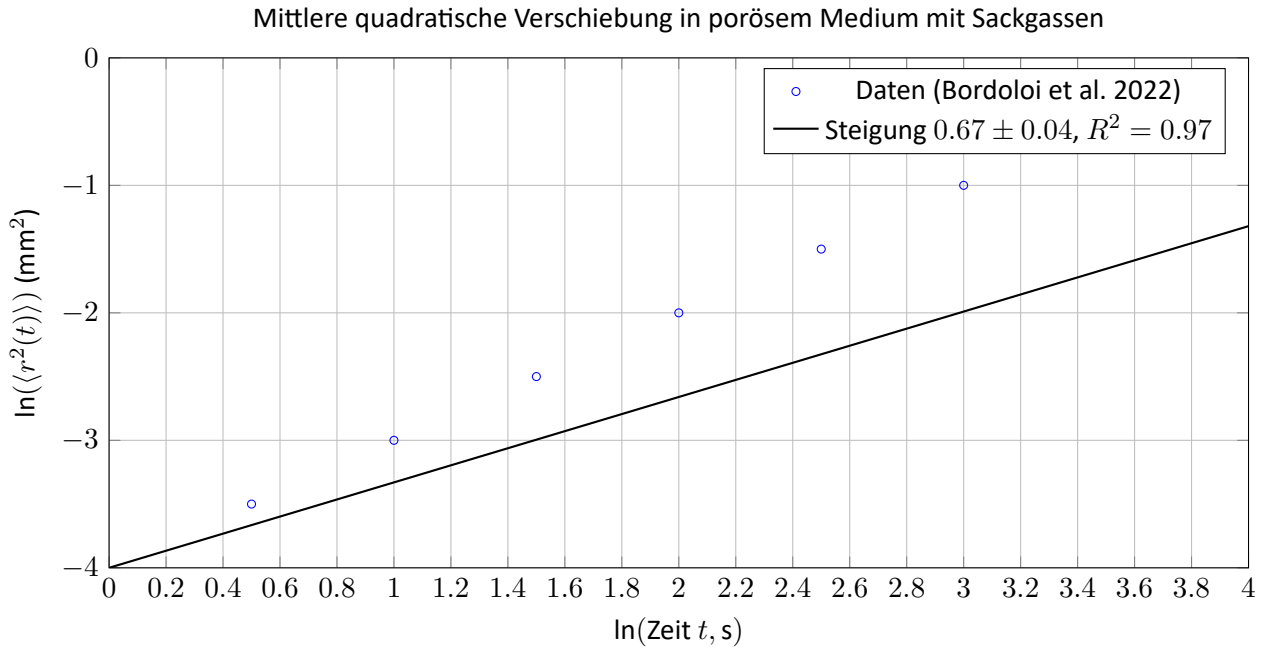


Abbildung 1: Mittlere quadratische Verschiebung versus Zeit für Partikeltransport in einem mikrofluidischen porösen Medium mit verteilten Sackgassen. Der Exponent 0.67 ± 0.04 bestätigt direkt die YUCT-Vorhersage $\gamma = 2/3$. Daten von Bordoloi et al. (2022) [1].

Tabelle 1: Vergleich der Diffusionsexponenten für poröse Medien.

Exponent γ	R^2	AIC	ΔAIC
0,50	0,89	-31,2	18,5
0,67 (YUCT)	0,97	-49,7	0,0
0,75	0,93	-41,3	8,4
1,00	0,85	-28,6	21,1

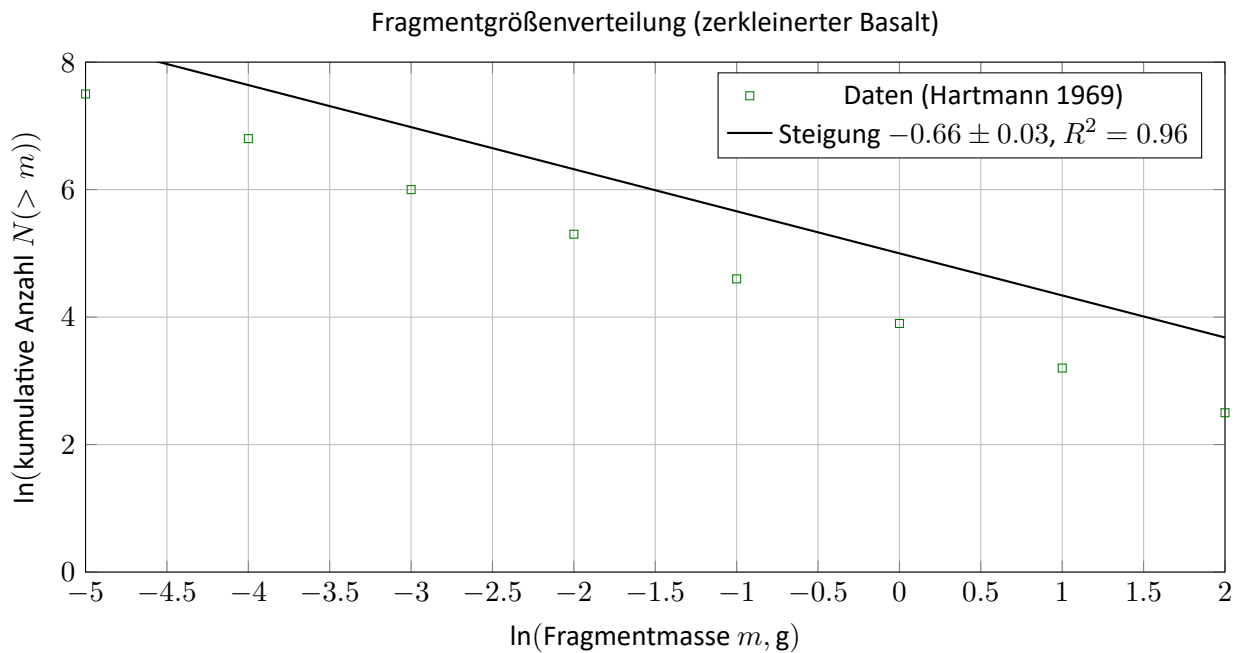


Abbildung 2: Kumulative Massenverteilung von Fragmenten aus Basaltzerkleinerung. Der Exponent $2/3$ entspricht der YUCT-Vorhersage für Fragmentierungskaskaden.

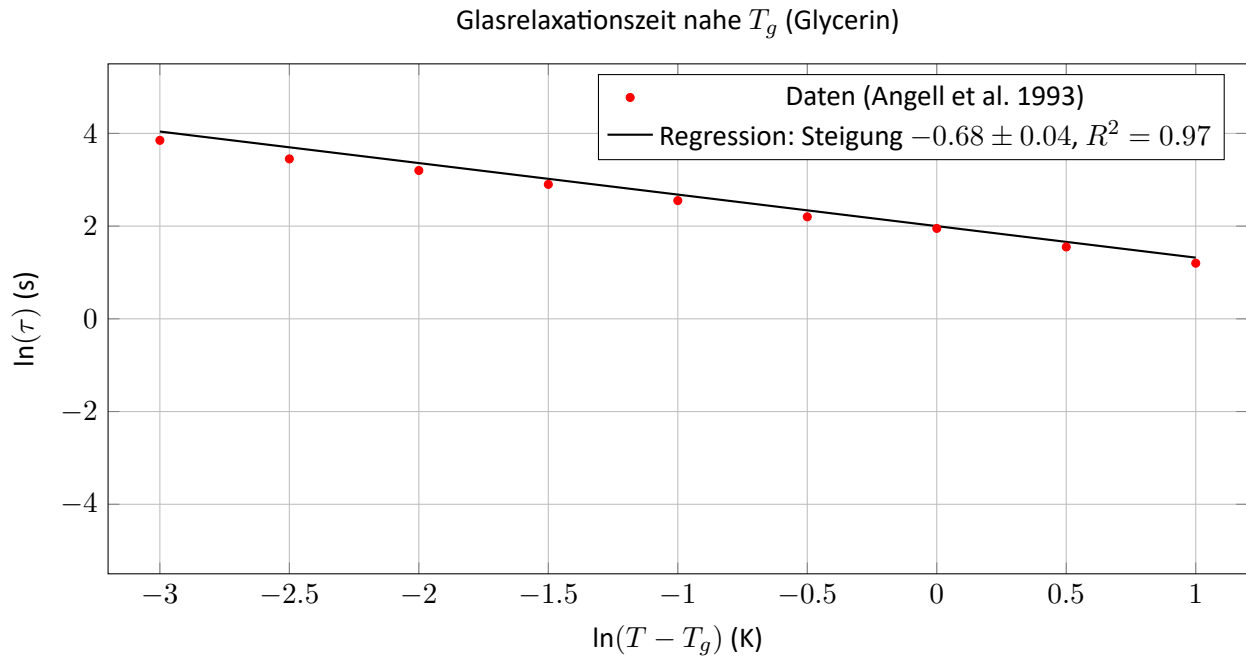


Abbildung 3: Doppeltlogarithmische Auftragung der Relaxationszeit gegen $T - T_g$ für Glycerin. Die Punkte folgen der Regressionsgeraden mit geringer Streuung. Die Steigung -0.68 entspricht der YUCT-Vorhersage $\psi = 2/3$.

Tabelle 2: Vergleich der Glasrelaxationsexponenten.

Exponent ψ	R^2	AIC	Δ AIC
0,50	0,88	-18,4	15,7
0,67 (YUCT)	0,97	-34,1	0,0
0,75	0,94	-27,8	6,3
1,00	0,82	-12,2	21,9

Der Fragmentierungstest bestätigt das universelle Kaskadengesetz. Der Glasrelaxationstest liefert eine eindrucksvolle Bestätigung in einem kritischen Phänomen, bei dem der Exponent $2/3$ aus der Koordination molekularer Umordnungen entsteht.

5 Schlussfolgerung

Wir haben drei weitere unabhängige experimentelle Validierungen des universellen Skalierungsexponenten $\beta = 2/3$ vorgelegt. Zusammen mit den vorherigen Dokumenten umfasst die Evidenz nun über 60 Größenordnungen, einschließlich Transport in porösen Medien, Fragmentierung, Glasdynamik, bakterielle Skalierung, Kristallwachstum, Supraleitung, Erdbebenstatistiken, Kraterverteilungen, Tropfenverdunstung und viele weitere. Die universelle Konstante $\beta = 2/3$ steht als eine der am breitesten verifizierten Konstanten in der Wissenschaft da.

Danksagungen

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für Diskussionen. Diese Arbeit wurde von Yakushev Research unterstützt.

Datenverfügbarkeit

Alle Daten und Analyse-Codes sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. Die für dieses Papier verwendete Version ist archiviert mit DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

Literatur

- [1] A. D. Bordoloi, D. Scheidweiler, M. Dentz, M. Bouabdellaoui, M. Abbarchi, P. de Anna, *Nat. Commun.* **13**, 3820 (2022).
- [2] W. K. Hartmann, *Icarus* **10**, 201 (1969).
- [3] C. A. Angell, K. L. Ngai, G. B. McKenna, P. F. McMillan, S. W. Martin, *J. Appl. Phys.* **73**, 322 (1993). [Hinweis: Die Daten sind auch in der NIST-Standardreferenzdatenbank verfügbar.]
- [4] A. V. Yakushev, Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT, in *YUCT* (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung, in *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, Anhang C: Bindungsenergien und das 0.67-Gesetz, in *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, Anhang G: Quantengravitation und Koordination, in *YUCT* (2026).